

Examen final de Ciencia de la Computación 2 (2025-1)

Preg Threads

En el código de entrada de esta pregunta (preg-threads.cpp) hay un array de letras (char letras[160]), que contiene las letras a, b, c, d, e, distribuidas de manera aleatoria.

Se pide crear un programa que utilice threads para contar cuántas veces aparece cada letra en el array.

- Usar exactamente 4 threads (ni más, ni menos)
- Cada thread debe procesar una porción del array
- Contar las apariciones de cada letra: a, b, c, d, e
- Evitar race condition (escritura múltiple de threads en una variable al mismo tiempo)
- Al final del programa, mostrar los resultados exactamente en este formato:

a = 31

b = 23

c = 73

d = 11

e = 25

(Los números son ejemplos, debes mostrar los conteos reales)

Preg Filters

En el código de entrada de esta pregunta (preg-filters.cpp) tiene un array de números (int numeros[12]). Usando este array, se pide implementar 4 filtros de la siguiente manera:

- Filtro para mostrar números mayores que 50 (usando function objects)
- Filtro para mostrar números múltiplos de 7 (usando function objects)
- Filtro para mostrar números entre 40 y 70 (inclusive) (usando punteros a funciones)
- Filtro para mostrar números que sean cuadrados perfectos (usando punteros a funciones)

Un número n es cuadrado perfecto si su raíz cuadrada es un entero

- La salida debes mostrar el resultado en el siguiente formato:

12 34 78 89

14 21 42

55 60 65

4 16 36

(Los números son ejemplos, debes mostrar los conteos reales)